

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Unipd.itRubricaITENWebmailUniweb

Didattica

Cerca

Home > 2025 > Corsi di Laurea > Scuola di Scienze > BIOLOGIA > Percorso Comune > CHIMICA

Corsi di Laurea

Corsi di Laurea Magistrale

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

Scuola di Scienze

BIOLOGIA

Insegnamento
CHIMICA
SCN1028275, A.A. 2025/26

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2025/26

Principali informazioni sull'insegnamento

Corso di studio

Corso di laurea in
BIOLOGIA
SC2977, ordinamento 2025/26, A.A. 2025/26

Crediti formativi

15.0

Tipo di valutazione

Voto

Denominazione inglese

CHEMISTRY

Dipartimento di riferimento

Dipartimento di Biologia

Sito E-Learning

https://stem_elearning.unipd.it/course/view.php?idnumber=2025-SC2977-000ZZ-2025-SCN1028275-N0-BIOLOGIA

Obbligo di frequenza

Sì

Lingua di erogazione

ITALIANO

Sede

PADOVA

Corso singolo

È possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo

Corso a libera scelta

È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Corso per studenti Erasmus

Gli studenti Erasmus+ o di altri programmi di mobilità possono frequentare l'insegnamento



porta questa pagina con te

Docenti

Responsabile	CRISTINA TUBARO	cristina.tubaro@unipd.it	CHEM-03/A
Altri docenti	MARCO RUZZI	marco.ruzzi@unipd.it	CHEM-02/A
	CRISTIANO ZONTA	cristiano.zonta@unipd.it	CHEM-05/A

Dettaglio crediti formativi

Tipologia	Ambito Disciplinare	Settore Scientifico-Disciplinare	Crediti
BASE	Discipline chimiche	CHIM/02	4.0
BASE	Discipline chimiche	CHIM/03	7.0
BASE	Discipline chimiche	CHIM/06	4.0

Organizzazione dell'insegnamento

Periodo di erogazione

Annuale

Anno di corso

I Anno

Modalità di erogazione

in presenza

Tipo ore	Crediti	Ore di didattica erogata	Ore Studio Individuale
ESERCITAZIONE	3.0	48	27.0
LEZIONE	12.0	96	204.0

Calendario

Inizio attività didattiche

29/09/2025

Fine attività didattiche

12/06/2026

Visualizza il calendario delle lezioni

[Lezioni 2025/26 Ord.2025](#)

Commissioni d'esame

Commissione	Dal	Al	Membri
1 Commissione esami 2025-26	01/10/2025	30/11/2026	TUBARO CRISTINA (Presidente) ZONTA CRISTIANO (Membro Effettivo) RUZZI MARCO (Supplente)

Syllabus

Prerequisiti:

Nessuno

Conoscenze e abilità' da acquisire:

Al termine del corso lo studente conoscerà la composizione della materia, le trasformazioni che essa subisce e le interazioni tra materia e l'energia ad esse legate. In particolare, lo studente acquisirà le nozioni fondamentali per la comprensione delle proprietà degli elementi chimici, dei loro composti e delle loro trasformazioni, gli aspetti generali della chimica dei composti organici (nomenclatura, struttura e reattività), della termodinamica, della cinetica chimica con elementi di spettroscopia molecolare. Sarà quindi in grado di applicare i principi generali della Chimica alle macromolecole e ai processi di carattere biologico.

Modalità' di esame:

L'esame scritto, con domande a risposta multipla di tipo teorico e svolgimento di esercizi, è diviso in tre parti, ciascuna relativa al programma delle tre parti in cui è diviso il corso (chimica generale, chimica fisica, chimica organica).

Criteri di valutazione:

La valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla sua comprensione degli argomenti svolti, sulle metodologie proposte e sulla capacità di applicarli in modo autonomo negli esercizi degli ambiti delle discipline studiate.

Contenuti:

CHIMICA GENERALE (7 CFU)
Stati di aggregazione della materia. Costituenti dell'atomo, ioni, numero atomico, masse atomiche, unità di massa atomica, isotopi (cenni sulla radioattività), mole, numero di Avogadro, masse molecolari, composizione percentuale di un composto, formula empirica e formula molecolare.
Struttura atomica: modelli atomici di Thomson e di Rutherford, radiazioni elettromagnetiche, spettri atomici di emissione, principio di indeterminazione di Heisenberg, equazione d'onda di Schrödinger, numeri quantici, orbitali atomici, distribuzione dei livelli energetici nell'atomo di idrogeno e negli atomi polielettronici.
Classificazione periodica degli elementi. Nomenclatura dei composti inorganici. Le reazioni chimiche: calcolo dei coefficienti stechiometrici, correlazioni ponderali fra reagenti e prodotti, reazioni di ossido riduzione e loro bilanciamento.
Legame chimico: legame ionico, legame covalente, orbitali molecolari ("valence bond"), orbitali atomici ibridi, risonanza, formule di Lewis, regola dell'ottetto, espansione dell'ottetto. Struttura geometrica delle molecole, polarità delle molecole. Teoria dell'orbitale molecolare. Legame dativo: composti di coordinazione. Legame metallico. Legami secondari.
Proprietà e leggi dei gas ideali, gas reali, equazione di Van der Waals.
Proprietà dei solidi, classificazione in base al legame chimico.
Proprietà dei liquidi.
Soluzioni: concentrazioni, proprietà colligative delle soluzioni ideali, grado di dissociazione. Equilibrio chimico (legge dell'azione di massa, principio di Le Chatelier). Equilibri acido/base. Prodotto ionico dell'acqua, forza degli acidi e basi, dissociazione e pH, idrolisi dei sali, soluzioni tampone. Equilibri di solubilità: solubilità, prodotto di solubilità.
Elettrochimica. Celle elettrochimiche, potenziali di riduzione e legge di Nernst.
CHIMICA FISICA (4 CFU)
Grandezze di stato termodinamiche ed equazioni di stato. Primo, secondo e terzo principio della termodinamica. Energia libera di Gibbs. Termochimica e grandezze standard. Equilibri di fase: condizione di stabilità, diagrammi di stato ed equazione di Clausius-Clapeyron. Descrizione termodinamica delle miscele e dell'equilibrio chimico: energia libera di reazione e legge di van't Hoff. Forza ionica e modello di Debye-Huckel. Velocità di reazione; legge cinetica; leggi cinetiche del primo e secondo ordine. Meccanismi di reazione: reazioni chimiche elementari ipotesi dello stato stazionario. Dipendenza della costanti di velocità dalla temperatura. Catalizzatori ed inibitori; catalisi enzimatica. Elementi di spettroscopia molecolare: spettro della radiazione elettromagnetica, legge di Lambert-Beer. Transizioni vibrazionali e spettroscopia infrarossa. Transizioni elettroniche e spettroscopia UV-visibile, fluorescenza e fosforescenza.
CHIMICA ORGANICA (4 CFU)
1) Strutture di legame, 2) Acidi e Basi, 3) Gruppi Funzionali, 4) Alcani e Stereochimica, 5) Reattività di sostutuzione e addizione (Alogenuri alchilici, Alcheni e Alchini), 6) Alcoli, 7) Reazioni di Ossidazione e Riduzione, 8) Composti Aromatici e Coniugazione, 9) Il carbonile e la sua reattività (Aldeidi, Chetoni e Acidi Carbossilici), 10) Ammine.

Attività' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento:

Le lezioni frontali saranno tenute dai docenti del corso con l'ausilio di sussidi informatici (diapositive). Per gli esercizi da svolgere in aula è previsto l'uso della lavagna.

Le lezioni teoriche dovranno essere integrate da uno studio personale costante e gli esercizi proposti in aula saranno solo degli esempi da cui partire per la preparazione personale.

Oltre a rivolgersi all/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio:

CHIMICA GENERALE:
E' necessario un testo di Chimica Generale a livello universitario (ad esempio: Petrucci, Herring, Madura, Bissonette, CHIMICA GENERALE, principi ed applicazioni moderne. Casa editrice: Piccin) e un testo di stechiometria per la parte di esercizi.
Possibili testi di stechiometria:
Michelin Lausarot, Vaglio, Stechiometria per la chimica generale. Casa Editrice: Piccin.
oppure
Del Zotto, Esercizi di Chimica Generale. Casa editrice: Edises.
oppure
Marci, Palmisano, Ruffo, Stechiometria. Casa editrice: Edises.

CHIMICA FISICA: P. Atkins e J. De Paula, Elementi di Chimica Fisica; Zanichelli, 2007
CHIMICA ORGANICA: "Fondamenti di Chimica Organica" - Janice Gorzynski Smith - Mc Graw Hill Education

Saranno messe a disposizione le diapositive delle lezioni.

Testi di riferimento:

• Petrucci - Herring - Madura - Bissonette, CHIMICA GENERALE, principi ed applicazioni moderne. --: PICCIN, --.

• Janice Gorzynski Smith, Fondamenti di Chimica Organica. --: Mc Graw Hill Education, --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Università degli Studi di Padova, via 8 febbraio 2, 35122 Padova / P.IVA 00742430283 - [Informazioni sull'uso dei cookie](#)